предложения чата

в целом

> можешь внимательно посмотреть прошлые проекты и объяснить, что они делали + четкий план проекты прошлых лет https://cbontology.gitbook.io/cognitive-bias https://j-u.gitbook.io/comparative-archeological-theories-ontology https://j-u.gitbook.io/comparative-archeological-theories-ontology

1. Cognitive Bias Ontology — что они делали

1.1. Домен и цель

- Взяли большую **Cognitive Biases Codex** (188 когнитивных искажений).
- Цель: **смоделировать онтологию для описания этих искажений** с помощью технологий Semantic Web. cbontology.gitbook.io
- Сфокусировались только на двух сегментах колеса:
  - *“We simplify probabilities and numbers to make them easier to think about”*
  - *“We think we know what other people are thinking”* cbontology.gitbook.io

То есть они взяли **узкий поддомен** большого концепта.

1.2. Методология

Они явно описали workflow, который от вас тоже ждут: cbontology.gitbook.io

1. **Context & literature**
   - Прочитали теорию про когнитивные искажения → понимание домена.
2. **LLM (ChatGPT)**
   - С помощью ChatGPT:

    - просили **дать определение** каждого искажения; cbontology.gitbook.io
    - придумать **10 сценариев** для искажения;
    - сделать **user story** из одного сценария;
    - даже попросили **предложить возможную онтологию** (черновой набор классов и свойств).
  - Из user story и сценариев вывели **competency questions**, а потом превратили их в **SPARQL-запросы**, которые запускали по итоговой онтологии. cbontology.gitbook.io
3. **Ontology Design Patterns (ODP)**
  - Искали паттерны в репозитории ODP и под них подгоняли свой дизайн (Classification, Collection и др.). cbontology.gitbook.io+1
4. **Words as semantic triggers**
  - Использовали Framester+QUOKKA, чтобы подтянуть фреймы и семантику для ключевых слов (frame semantics). cbontology.gitbook.io
5. **Integration & alignment**
  - Собрали модули в единый OWL-файл, выровняли с паттернами, всё делали в Protégé. cbontology.gitbook.io

1.3. Онтология и артефакты

- **Общая онтология** (“General”):
  - моделирует структуру самого колеса когнитивных искажений (уровень широких категорий и уровень подкатегорий);
  - использует ODP *Classification* и *Collection*;
  - вводит классы вроде `CognitiveBias`, `BiasedAgent`, `NonBiasedAgent` и связывает их свойствами `isCausedBy`, `isAffectedBy` и т.п. cbontology.gitbook.io
- **Модули для отдельных bias’ов** — отдельные страницы в GitBook и отдельные OWL-модули.
- **Выводы**: отдельный раздел, где они анализируют, насколько полезен ChatGPT и насколько трудно интегрировать ODP. cbontology.gitbook.io

То есть это **не просто диаграмма**, а довольно полный инженерный цикл: теория → LLM → паттерны → OWL → SPARQL → рефлексия.

---

2. Comparative Archeological Theories Ontology (CatO) — что они делали

2.1. Домен и цель

- Домен: археологические и **псевдоархеологические** теории о «загадочных» древних объектах.
- Цель: сделать **рамку для сравнения** научных и псевдонаучных объяснений археологических объектов (структур и памятников, которым приписывают «неземное» происхождение и т.п.). GitBook

2.2. Методология (как пример “идеального” KRKE-проекта)

Они прямо пишут, что следуют **eXtreme Design (XD)**, плюс всё то же, что вам давали в CLOWN: GitBook

1. **Study of the domain**
   - Исследовали сами объекты (mysterious sites). GitBook
   - Собрали:
     - псевдоархеологические теории (книги, блоги, форумы); GitBook
     - научные археологические объяснения (академическая литература).
2. **LLM, user story, competency questions**
   - Использовали ChatGPT, чтобы:
     - сформулировать определение “ancient site” в археологии и псевдоархеологии; GitBook
     - сгенерировать **10 сценариев** (Giza, Stonehenge, Nazca Lines и т.п., всегда в паре «археологическое vs псевдоархеологическое» объяснение); GitBook
     - получить **user story** (персона Эмили, блогерка, которая сталкивается с двумя типами объяснений на Göbekli Tepe). GitBook

- Из user story вывели **компетентностные вопросы** и потом превратили их в SPARQL-запросы. GitBook+1

3. **Define classes and properties**
   - Выделили ключевые сущности: `CatO:Theory`, `CatO:PseudoarchaeologicalTheory`, `CatO:ScientificArcheologicalTheory`, `CatO:Interpretation`, `CatO:Proponent` и т.д. GitBook
   - Построили иерархии, отношения, связи с характеристиками объектов и интерпретациями.
4. **Modules integration & alignment**
   - Выравнивали онтологию с:
     - **ArCo Ontology** — для описания археологических объектов;
     - **Cognitive Perspectivisation Pattern (CP)** — для моделирования разных «перспектив» (pseudo vs scientific). GitBook+1
5. **Creating instances & dataset**
   - Собрали dataset:
     - половина строк — вручную, по статьям, блогам, книгам;
     - половина — сгенерирована ChatGPT по шаблону, затем отредактирована. GitBook
   - Данные сначала были в таблице/CSV, затем **преобразованы в триплеты** и импортированы в Protégé как отдельный KG (triples.ttl). GitBook
   - Настроили домены/ренджи свойств, проверяли консистентность reasoner'ом HermiT. GitBook

Итог: у них есть **OWL-онтология (TBox)**, **triples.ttl (ABox)**, **data.csv**, SPARQL-запросы и полностью задокументированная методология.

---

3. Общий "шаблон KRKE-проекта", который видно из этих примеров

Из двух проектов очень хорошо видно, что от вас хотят:

1. **Чёткий домен** внутри большой темы (biases / creativity / archaeology / memes / subcultures).

2. **Теоретический обзор** — показать, что вы не просто «спросили ChatGPT», а читали статьи и книги.
3. **CLOWN / XD workflow**:
    - литература →
    - LLM (определения, сценарии, user stories) →
    - competency questions →
    - ODP/существующие онтологии →
    - выравнивание и модули →
    - dataset + triples →
    - SPARQL →
    - выводы о том, как помог LLM.
4. **Артефакты:**
    - OWL-онтология (TBox);
    - отдельный Turtle с экземплярами (ABox) + исходный CSV/таблица;
    - несколько SPARQL-запросов для CQs;
    - диаграмма онтологии (Chowlk / diagrams.net);
    - GitBook с разделами: Overview – Theoretical framework – Methodology – Process (LLM, CQs, Classes, Dataset) – Conclusion;
    - GitHub-репозиторий с кодом/файлами.

---

4. Чёткий план для вашей группы (по шагам)

Я сведу всё в конкретный список действий, который повторяет логику прошлых проектов, но адаптируем под **“creativity + AI”**.

Этап 1 — Выбор и формулировка домена (1–2 встречи)

1. Выбираете **узкий кусок креативности**, например:
    - креативное письмо;
    - создание метафор;
    - креативный дизайн продуктов;

- кросс-доменная креативность (перенос идей между областями).

2. Формулируете **цель**:

> «Создать онтологию для X, которая позволит (а) описывать креативный процесс и продукты, (б) использовать её для управления/оценки генераций LLM».

→ На GitBook появляется страница *Overview* с 2–3 абзацами как у CatO.

Этап 2 — Теория и контекст (1–2 недели)

1. Делаете мини-обзор литературы:
   - 3–6 статей/глав по вашей теме (theories of creative writing/metaphor/product design, плюс возможно CreOn).
2. Кратко описываете:
   - основные понятия, этапы процесса, роли, критерии креативности.
3. Отмечаете, какие **существующие онтологии** будете рассматривать для выравнивания (CreOn, FOAF, DCTerms, SKOS, возможно CIDOC/ArCo если есть культурные объекты).

→ В GitBook раздел *Theoretical framework*.

Этап 3 — LLM, сценарии и competency questions

1. Сценарий работы с ChatGPT (очень по CatO/CBO):
   - просите определение домена (например, “creative writing process in cognitive science and literary theory”);
   - просите 10 сценариев/кейсов (креативный писатель, команда дизайнеров, студент, который пишет рассказ, и т.п.);
   - просите **1–2 user stories** в стиле UX (*«As a… I want… so that…»* или расширенная история, как у Эмили в CatO). GitBook+1
2. На основе этих историй и вашей теории формулируете **5–10 competency questions**:
   - «Какие факторы способствовали появлению креативного решения?»
   - «Какие источники вдохновения были задействованы?»

- «Какие продукты считаются оригинальными и функциональными по нашим критериям?» и т.п.

3. Позже каждую CQ вы реализуете как SPARQL-запрос.

→ На GitBook разделы *LLM* и *Competency Questions* (как в CatO).

Этап 4 — Проектирование онтологии

1. **Черновой словарь понятий**:
   - из теории + CQs выписываете все сущности и отношения.
2. **Поиск ODP и реюз**:
   - смотрите, какие паттерны подходят (events, agents, roles, evaluation, perspective, situation).
   - решаете, какие классы и свойства взять из CreOn / других онтологий, какие — свои.
3. **Формальный дизайн**:
   - для каждого ключевого класса: определение, супер-класс, важные свойства (как в разделе *Classes and properties* у CatO). GitBook
   - продумываете domain/range, disjointness, subClassOf, возможные ограничения.
4. Делаете **диаграмму** в diagrams.net с Chowlk (чтобы потом сразу получить Turtle).

→ GitBook: раздел *Classes and Properties* с картинкой и описаниями.

Этап 5 — Онтология + dataset + KG

1. **OWL-онтология (TBox)**:
   - или через Chowlk → Turtle → Protégé,
   - или сразу в Protégé, импортируя паттерны и внешние онтологии.
2. **Dataset**:
   - собираете таблицу (Google Sheets / Excel):
     - строки = конкретные кейсы (истории, продукты, метафоры);

    - колонки = атрибуты: автор, контекст, домен, этапы процесса, оценки по критериям креативности, и т.п.
  - часть строк можно сгенерировать через ChatGPT по заранее заданному шаблону, как в CatO (с последующей ручной проверкой). GitBook

3. **Преобразование в RDF**:
   - по образцу CatO: CSV → триплеты → импорт в Protégé; GitBook
   - получаете `ontology.ttl` + `triples.ttl`.

→ GitBook: раздел *Dataset* (описание, как собирали, плюс ссылки на OWL/Turtle/CSV).

Этап 6 — SPARQL + проверка competency questions

1. В Blazegraph / другого endpoint (по формату курса) пишете SPARQL-запросы:
   - по одному-двум на каждую CQ.
2. Проверяете, что онтология и данные действительно позволяют **получать содержательные ответы**.
3. Если что-то не вытягивается — дорабатываете модель/данные (итерация XD).

→ В GitBook можно сделать раздел *Queries* или добавить к *Process*.

Этап 7 — Небольшой эксперимент с LLM и креативностью

С учётом трёх направлений курса:

- **Вариант 1 (generation)**:
  - берёте несколько слотов/классов из вашей онтологии (например, `Domain`, `Constraint`, `InspirationSource`, `Goal`, `Audience`);
  - делаете промпт: «Сгенерируй креативную идею/историю, заполнив эти слоты»;
  - сравниваете с «обычным» промптом без структуры.
- **Вариант 2 (evaluation)**:

- даёте LLM определение креативности + ваши критерии (из онтологии);
- просите оценить набор продуктов/историй по этим критериям;
- сравниваете ответы с вашей ручной аннотацией в KG.

Результат можно описать качественно (не обязателен сложный эксперимент).

→ На GitBook отдельный подраздел в *Conclusion* или *Process*.

Этап 8 — Документация и репозиторий

1. **GitBook**:
   - Overview
   - Theoretical framework
   - Methodology (XD/CLOWN + ваше описание)
   - Process (LLM, CQs, Classes & Properties, Dataset, Queries)
   - AI Experiment
   - Conclusion + Bibliography.
2. **GitHub**:
   - `ontology.ttl`
   - `triples.ttl`
   - `data.csv`
   - диаграмма (`.graphml` / Chowlk XML)
   - папка `queries/` или ноутбук
   - `README.md` с кратким описанием и ссылкой на GitBook.

Если хочешь, дальше можем взять **одну конкретную тему** (например, “Ontology of Creative Writing”) и прямо по этому плану набросать:

- 3–4 статьи/автора для теоретического фреймворка,
- пример user story,
- 6–8 competency questions,
- первый список классов и свойств а-ля CatO.

по нашей теме

Давай сделаю две вещи:

1. Покажу, **как встроить “censorship & creativity” в формат прошлых проектов** (Cognitive Bias Ontology, CatO, MemOnPology).
2. Дам **чёткий рабочий план** именно под вашу идею, с примерами user story, CQs, классов и эксперимента с ИИ.

---

1. Как ваши идеи совпадают с тем, что делали прошлые проекты

По структуре GitBook у прошлых групп видно один и тот же шаблон:

- **Overview / Objectives** — домен и цель. cbontology.gitbook.io+2j-u.gitbook.io+2
- **Theoretical framework** — концепты и теории домена (biases, pseudoarchaeology, memes). j-u.gitbook.io+2memes-ontology.gitbook.io+2
- **Methodology / Process**:
  - LLM (ChatGPT) → сценарии, user stories → competency questions → классы и свойства. cbontology.gitbook.io+2j-u.gitbook.io+2
  - ODP + существующие онтологии (ArCo, паттерны классификации, коллекций, перспективизации и т.п.). cbontology.gitbook.io+1
  - Dataset + triples (часть примеров вручную, часть сгенерирована ChatGPT). j-u.gitbook.io+1
- **Ontology** — диаграмма классов/свойств + объяснения. cbontology.gitbook.io+1

- **Queries / CQs** — SPARQL-запросы, которые отвечают на CQs. j-u.gitbook.io+1
- **Conclusion** — что получилось, ограничения, будущая работа.

То есть от вас хотят **тоже самое**, только домен =

👉 *“creativity under censorship / constraints”*.

---

2. Узкий фокус для вашего проекта

Чтобы не утонуть, я предложу вам рабочее название и фокус (его всегда можно чуть сдвинуть):

> ConCreCen: Constraint-Driven Creativity under Censorship
>
> Ontology and Knowledge Graph of how censorship and constraints
>
> shape creative production in 20th–21st century contexts.

Можно сузить ещё сильнее (например, на *литературу и кино в фашистской Италии / СССР / др.*), но структура останется такая же.

Ключевая идея (которая нравится Альдо):

цензура как “friction” → активирует дивергентное мышление и скрытые формы творчества.

---

3. Концептуальный скелет: что вы хотите моделировать

Высокоуровневые сущности (TBox):

- **CreativeAgent** — писатель, художник, режиссёр.
- **CreativeWork** — роман, пьеса, фильм, картина, песня.
- **Regime / Institution** — политический режим, цензурный комитет, издательство.
- **Constraint** — конкретное ограничение (запрещённые темы, форматы, слова, образы; риск наказания и т.п.).
  - `LegalConstraint` (законы, указы)
  - `InstitutionalConstraint` (правила издателей, редакций)
  - `SocialConstraint` (табу, мораль, религия)

    - `MaterialConstraint` (бумага, хронометраж, бюджет — опционально)
- **CensorshipAct** — акт запрета, редактирования, самоцензуры.
- **CreativeStrategy** — как автор “обходит” ограничение:
    - `AllegoryStrategy`
    - `MetaphorStrategy`
    - `GenreShiftStrategy` (ушёл в фантастику, детектив и т.п.)
    - `FormalExperimentStrategy` (необычная форма, монтаж, код)
    - `SelfCensorshipStrategy` (смягчение, смещение фокуса)
    - др.
- **Theme / Message** — о чём произведение *на самом деле* (критика режима, травма войны, сексуальность, религия и т.д.).
- **Reception / Outcome** — запрещено, допущено с правками, опубликовано “в стол”, опубликовано за границей и т.п.
- **CreativeProcessPhase** (reused from CreOn) — preparation, incubation, illumination, verification и т.п.

Часть из этого вы возьмёте из **CreOn** (классы для Creativity, Constraint, Domain, Process, Agent), а часть — из стандартных онтологий (FOAF для персон, DCTerms для дат/заголовков, SKOS для типов constraint’ов и стратегий).

---

4. Пример user story (как у CatO / CBO)

Можно сделать две перспективы: автора и исследователя. Для GitBook достаточно одной “богатой” истории.

> User Story – Author under censorship
>
> *As a novelist living under an authoritarian regime in the 1930s,*
> *I want to express criticism of the government and the trauma of war,*
> *but I must avoid explicit political references to pass state censorship.*
> *Therefore, I decide to use an allegorical setting and metaphoric characters,*
> *so that readers can still understand my message while the censors only see a “harmless” fantasy story.*

> User Story – Researcher

> *As a researcher in digital humanities,*
> *I want to compare different creative strategies used by authors under various censorship regimes,*
> *so that I can understand how specific types of constraints correlate with particular forms of creative divergence.*

Из такой истории вы дальше выводите competency questions и классы — как делали группы когнитивных искажений и CatO. cbontology.gitbook.io+2j-u.gitbook.io+2

---

5. Пример competency questions (CQs) для вашей онтологии

Нужно 6–10 штук, которые потом станут SPARQL-запросами.

1. **CQ1.** Какие **типы цензурных ограничений** действовали на конкретного автора в заданный период?
2. **CQ2.** Какие **креативные стратегии** он использовал, чтобы обойти каждое ограничение?
3. **CQ3.** Для каких произведений наблюдается **несоответствие между “явной темой” и “подразумеваемой темой”**, и какой тип цензуры с этим связан?
4. **CQ4.** Есть ли **паттерны соответствия**:
   - (политическая цензура → аллегория / жанровый сдвиг),
   - (моральная цензура → эвфемизмы / метафоры)?
5. **CQ5.** Какие произведения были **изменены или запрещены** из-за цензуры, и какие стратегии были испробованы, но не сработали?
6. **CQ6.** Какие работы демонстрируют **высокую креативность при максимальных ограничениях** (много типов constraints, но при этом сложная стратегия обхода)?
7. **CQ7.** Есть ли **разница между режимами** (например, разные страны/эпохи) в том, какие стратегии чаще встречаются?
8. **CQ8.** Как связаны **психологические состояния или мотивации агента** (страх, протест, конформизм) с выбором стратегии?

Каждый такой вопрос — потенциально один SPARQL SELECT по вашему KG.

---

6. Dataset: что реально можно собрать

Чтобы проект был выполнимым, достаточно **20–40 кейсов**:

- Каждый кейс = (Автор, Произведение, Контекст, Тип цензуры, Стратегия, Темы, Исход).
- Можно взять:
  - хорошо задокументированные случаи из Википедии, статей по **censorship in literature / film** (фашистская Италия, СССР, Испания, Латинская Америка, современная цензура в Китае и т.п.);
  - часть кейсов — *исторические*,
  - часть — *синтетические*, сгенерированные LLM по вашим шаблонам (как делали в CatO). j-u.gitbook.io+1

Формат для начала: Google Sheet / Excel:

| work_id | author | work_title | year | regime | constraint_type | constraint_description | creative_strategy | explicit_theme | implied_theme | outcome | source |

Потом вы это превращаете в RDF (через Python/colab, как в KRKE туториале, или полу-вручную).

---

7. Как вписать AI-эксперимент (чтобы попасть в 3 “направления” курса)

У вас тема идеально ложится на **1 и 2:**

Вариант A — “convincing AI to create under censorship”

Эксперимент:

1. Берёте один **тип constraints** (например, “нельзя открыто критиковать правительство, запрещены слова X,Y,Z”).
2. Делаете два промпта к GPT (или др. LLM):
   - **Baseline:** «Напиши короткий рассказ о том, как люди борются с несправедливым правительством».

- **Ontology-guided:**
  - сначала объясняете в промпте *структуру* вашей онтологии (слоты: `Constraint`, `ImpliedTheme`, `CreativeStrategy`, `SurfaceGenre`, `Audience` и т.п.);
  - просите **сначала заполнить слоты**, потом по ним сгенерировать рассказ, *избегая* запрещённого.

3. Сравниваете:
   - насколько “второй рассказ” более изощрённо скрывает тему;
   - можно даже закодировать это в KG как инстансы и прогнать ваши SPARQL-CQs.

Вариант B — “convincing AI to evaluate creativity under censorship”

1. Берёте несколько **исторических кейсов** + несколько **сгенерированных**.
2. В промпте даёте LLM краткое описание вашей онтологии (критерии креативности, типы стратегий).
3. Просите оценить каждый кейс:
   - тип constraints, тип стратегии, “creative score” (например, по шкале 1–5).
4. Сравниваете с вашей ручной аннотацией (из CSV/KG).

Оба варианта вписываются в требования курса **“использовать онтологию и KG в связке с генерирующим ИИ”**.

---

8. Чёткий рабочий план по этапам (то, что можно показать на туторинге)

Этап 1 — Финализировать формулировку темы (сейчас)

- Название (рабочее): *ConCreCen – Ontology of Constraint-Driven Creativity under Censorship*.
- 1 абзац цели проекта на англ (то, что ты уже писала → немного допилить под “framework to model constraints, censorship acts and creative strategies”).

Этап 2 — Theoretical Framework (1–2 недели)

- Собрать 5–7 источников:
  - теории креативности и constraints;
  - работы по censorship and creativity (исторические/социологические);
  - что-то из психиатрических/фашистских кейсов, раз Ганджеми этим увлекается (можно хотя бы обзор, не обязательно dataset).
- Написать GitBook-раздел *Theoretical framework*:
  - кратко описать виды цензуры;
  - объяснить, почему ограничение иногда повышает дивергентность (ссылки на исследования).

Этап 3 — LLM + user stories + CQs (1 неделя)

- В отдельном document:
  - прогнать пару аккуратных промптов к GPT, чтобы:
    - сгенерить 10 сценариев “author under censorship”;
    - 2–3 user stories;
    - черновые CQs.
- Отфильтровать и доработать руками → зафиксировать 1–2 user stories + 6–10 CQs для GitBook.

Этап 4 — Дизайн онтологии (2 недели)

- Составить список всех сущностей и связей из:
  - теории,
  - user stories и CQs.
- Подобрать **ODP** (perspectivization, events, plans, roles, constraint/obstacle patterns).
- Решить, какие классы взять из CreOn / FOAF / DCTerms / SKOS.
- Нарисовать диаграмму в diagrams.net + Chowlk (первый черновик).
- Сгенерировать Turtle из Chowlk и доработать в Protégé.

Этап 5 — Dataset + KG (2 недели)

- Собрать **табличный dataset** (20–40 кейсов) — смесь исторических и сгенерированных LLM.
- Согласовать, какие колонки реально нужны.
- Написать маленький скрипт/ноутбук (по KRKE-колабу) → превратить CSV в RDF (triples.ttl).
- Импортировать triples + ontology в Protégé, прогнать reasoner → поправить ошибки.

Этап 6 — SPARQL + проверка CQs (1 неделя)

- Для каждой CQ написать SPARQL-запрос.
- Проверить, что он возвращает внятные ответы.
- Добавить примеры запросов + скриншоты/результаты в GitBook.

Этап 7 — AI-эксперимент (1 неделя)

- Выбрать: **generation** или **evaluation** (или маленький гибрид).
- Описать протокол эксперимента (инструкция LLM, пример промптов, метрика сравнения).
- Провести несколько запусков, задокументировать результаты (качественный анализ ок).

Этап 8 — Финализация GitBook + GitHub (последние 1–2 недели)

- Дописать разделы: Methodology, Process, Ontology, Dataset, Queries, Conclusion.
- Залить все файлы в репозиторий: `ontology.ttl`, `triples.ttl`, `data.csv`, диаграмма, ноутбук с SPARQL/генерацией.
- Подготовить 10–15-слайдовую презентацию (Overview → Theory → Ontology → Dataset → AI-experiment → Lessons learned).

с предложениями Атрёма:

> у нас были вот такие идеи:
>
> **1. Core Conceptual Focus**
>
> The ontology models the
>
> **relationship between censorship and creative expression**
>
> , emphasizing
>
> **how censorship limits, shapes, or redirects creativity**
>
> — both negatively (restriction) and sometimes paradoxically positively (innovation through constraint).
>
> ---
>
> ###
>
> **2. Main Classes (Concepts)**
>
> | Class | Description |
> | ---------- | ---------- |
> |
>
> **Censorship**
>
> | The act, policy, or system restricting artistic or expressive freedom.
> |
> |
>
> **CreativeProcess**
>
> | The act or stages of producing original ideas or artworks.
> |
> |

Barrier

| Any obstacle — legal, social, institutional, or psychological — that limits creativity. |
|

CreativeWork

| The product of the creative process (literature, music, film, art, etc.).
|
|

Creator

| Individual or collective author, artist, or thinker engaged in creativity.
|
|

Authority

| Entity enforcing censorship (e.g., government, media corporation, church).
|
|

Medium

| Channel through which creativity is expressed (e.g., literature, visual art, internet). |
|

CensorshipType

| Category or motivation behind censorship (political, moral, religious, etc.).
|
|

Consequence

| The effect of censorship on the creative process or society.
|
|

Response

| The reaction of creators or communities to censorship (e.g., resistance, adaptation). |
|

Context

| The historical, cultural, or political setting. |

###

3. Object Properties (Relationships)

| Property | Domain → Range | Description
|
| --- | --- | ---
|

isEnforcedBy

| Censorship → Authority | Who applies the censorship. |
|

targets

| Censorship → CreativeWork | What creative work is being censored.
|
|

restricts

| Censorship → CreativeProcess | How censorship limits creativity. |

constitutes

| Censorship → Barrier | Defines censorship as a specific kind of barrier. |

occursInContextOf

| Censorship → Context | When and where censorship happens. |

hasType

| Censorship → CensorshipType | Classifies the motive or nature of censorship. |

produces

| Creator → CreativeWork | Creator’s output. |

usesMedium

| CreativeWork → Medium | The medium of artistic expression. |

leadsTo

| Censorship → Consequence | Result of censorship (e.g., suppression,

innovation). |
|

provokes

| Censorship → Response | How censorship elicits creative or social reactions. |
|

transformsInto

| Barrier → Consequence | How obstacles affect outcomes.
|

###

4. Example Subclasses

*

Barrier

* *LegalBarrier*
  * *CulturalBarrier*
  * *PsychologicalBarrier*
  * *InstitutionalBarrier*

*

CensorshipType

* *PoliticalCensorship*
  * *MoralCensorship*
  * *ReligiousCensorship*
  * *CorporateCensorship*
  * *SelfCensorship*

*

Consequence

* *SuppressionOfIdeas*
  * *LossOfFreedom*
  * *InnovationUnderConstraint*
  * *EmergenceOfUndergroundArt*

*

Response

* *ArtisticResistance*
  * *SymbolicProtest*
  * *SelfCensorship*
  * *AlternativeExpression*

###

5. Example Individuals (Instances)

| Individual | Class | Description
|
| --- | --- | ---
--- |
| *SovietCensorship* | PoliticalCensorship | State censorship
controlling literature and art in the USSR. |
| *AiWeiwei* | Creator | Chinese contemporary artist
responding to censorship through symbolic art. |
| *InternetCensorshipChina* | CorporateCensorship | Filtering and control
of online content. |
| *DigitalArtResistance* | ArtisticResistance | Creative response through
digital media. |
| *CulturalRevolutionChina* | Context | Period of ideological and

cultural repression. |
| *InnovationUnderConstraint* | Consequence | Case where limits fostered new artistic styles. |

###

6. Example Reasoning Goals

You could use DL queries or SPARQL in Protégé to explore:

* Which

types of censorship

act as the most frequent

barriers

to creativity?
* What

responses

emerge from creators facing censorship?
* In what

contexts

does censorship lead to

innovation rather than suppression

?
* How does

self-censorship

differ in impact from

institutional censorship

?

###

7. Conceptual Hierarchy Overview

```
python

Barrier
 ├── LegalBarrier
 ├── CulturalBarrier
 ├── InstitutionalBarrier
 └── PsychologicalBarrier

Censorship (subclass of Barrier)
 ├── PoliticalCensorship
 ├── MoralCensorship
 ├── ReligiousCensorship
 ├── CorporateCensorship
 └── SelfCensorship

Consequence
 ├── SuppressionOfIdeas
 ├── InnovationUnderConstraint
 └── EmergenceOfUndergroundArt

Response
 ├── ArtisticResistance
 ├── SymbolicProtest
 └── SelfCensorship
```

Но вот эта мысль мне нравится больше всего:

...both negatively (restriction) and sometimes paradoxically positively (innovation through constraint)

Что цензура, хотя и барьер, но иногда неожиданно позитивно влияет на креативность

А вот еще статья про то, как правительства используют ИИ-системы для цензуры:

https://www.inoru.com/blog/why-governments-are-turning-to-ai-powered-censorship-systems/?utm_source=chatgpt.com

Можем встраить идеи оттуда тоже, чтобы у нас было про AI

```
python
AuthoritarianRegime
   └── implements → AI_Censorship
         ├── usesTechnology → AI_System
         ├── targetsCreativeExpression → CreativeWork
         └── createsDigitalBarrier → DigitalBarrier
```

Вот ещё идеи:

Main Classes

1. Censorship

GovernmentCensorship

TraditionalGovernmentCensorship
AI-DrivenGovernmentCensorship

CorporateCensorship
SocialCensorship
SelfCensorship

2. CensorshipMechanism

ManualReview
AutomatedFiltering

AI-ContentModeration
KeywordFiltering
PatternRecognition

PrePublication (prior restraint)
PostPublication (reactive removal)

3. CreativeWork

Literature (books, poetry, articles)
VisualArt (paintings, photography, film)
PerformingArt (theater, music, dance)
DigitalMedia (social media content, blogs, videos)

4. Creator

Artist
Writer
Journalist
ContentCreator

5. ImpactOnCreativity

DirectSuppression (work banned/removed)
ChillingEffect (self-censorship due to fear)
AestheticLimitation (restricted expression)
InnovationReduction

6. AISystem

ContentModerationAI
SurveillanceAI
PredictiveAI (pre-emptive censorship)

Key Object Properties

censors (Censorship → CreativeWork)
employs (Censorship → CensorshipMechanism)
affects (Censorship → Creator)
creates (Creator → CreativeWork)
resultsIn (Censorship → ImpactOnCreativity)
utilizes (AI-DrivenGovernmentCensorship → AISystem)
monitors (AISystem → CreativeWork)
targets (CensorshipMechanism → CreativeWork)

Key Data Properties

hasAccuracyRate (AISystem → float)
dateImplemented (Censorship → date)
jurisdiction (GovernmentCensorship → string)
restrictionLevel (Censorship → string: "low", "medium", "high")
falsePositiveRate (AISystem → float)

Example Individuals

China_SocialCreditAI (instance of AI-DrivenGovernmentCensorship)
AutomatedContentFilter_v1 (instance of AI-ContentModeration)
BannedNovel_2024 (instance of Literature)
DissentArtist_Anonymous (instance of Artist)

Special Focus: AI Government Censorship

Specific subclass properties:

AI-DrivenGovernmentCensorship employs ContentModerationAI
AI-DrivenGovernmentCensorship utilizes SurveillanceAI
Has higher scalability but potentially higher falsePositiveRate
Can cause AlgorithmicBias (new subclass of ImpactOnCreativity)

This ontology allows you to model relationships like:

> "AI-DrivenGovernmentCensorship in China employs facial recognition AI that monitors VisualArt, resulting in ChillingEffect among Artists"

Очень классно, что вы это так подробно набросали — по сути у вас уже **ядро онтологии** готово, нужно чуть подшлифовать и упаковать в формат KRKE-проекта.

Я сделаю три вещи:

1. Скажу, **что у вас уже отлично** и что бы я не трогал.
2. Покажу, **как превратить это в аккуратные модули онтологии** (Core + AI-censorship).
3. Дам **конкретный список next steps**: CQs, данные, диаграмма.

---

1. Что у вас уже супер

- Есть **чёткий фокус**: не просто «цензура», а **отношение между цензурой, барьерами и креативностью**, причём с двусторонним эффектом (подавление *vs* innovation under constraint). Это идеально ложится на то, что хочет Альдо и на его комментарий про фашистский период.
- Вы уже выделили:
  - базовые сущности (**Censorship, CreativeProcess, Barrier, CreativeWork, Creator, Authority, Context** и т.д.),
  - типы цензуры (Political, Moral, Religious, Corporate, Self),
  - последствия (**SuppressionOfIdeas, InnovationUnderConstraint, EmergenceOfUndergroundArt**),
  - реакции (**ArtisticResistance, SymbolicProtest, SelfCensorship**),
  - и ещё слой про **AI-driven censorship** (AI systems, mechanisms, automated filtering, accuracy, false positives).

Это почти готовый **TBox**; дальше — структурировать и связать с тем, что делали прошлые проекты.

---

2. Как я бы это организовал: два модуля

Чтобы всё было не громоздко и красиво по-KRKE-шному, я бы разделил онтологию на:

2.1. Core module: *Creativity under Censorship and Constraints*

Задача: описывает **как любые формы цензуры/барьеров (не только AI) влияют на креативность**.

Ключевые классы (чуть упорядочим и “онтологизируем”):

- `cre:CreativeAgent` (ваш Creator; можно выровнять с `foaf:Agent` / CreOn Agent).
- `cre:CreativeWork` (литература, фильм, арт; инфо-объект).
- `cre:CreativeProcess` (процесс/событие, возможно фазовый, можно reuse из CreOn).
- `cre:Constraint` (общий класс ограничений; ваш Barrier → лучше сделать `Barrier ⊑ Constraint`).
  - `cre:LegalConstraint`
  - `cre:CulturalConstraint`
  - `cre:InstitutionalConstraint`
  - `cre:PsychologicalConstraint`
- `cre:Censorship` (как **особый вид Constraint**, связанный с контролем выражения).
  - `cre:GovernmentCensorship`
  - `cre:CorporateCensorship`
  - `cre:SocialCensorship`
  - `cre:SelfCensorship`
- `cre:CensorshipAct` (конкретное событие: запрет книги, вырезанная сцена, заблокированный пост).
- `cre:Authority` (госорган, платформа, церковь; `Authority ⊑ foaf:Agent`).
- `cre:Medium` (литература, кино, цифровой контент и т.д.).
- `cre:Context` (историко-политический сеттинг: режим, период, страна).
- `cre:CreativeStrategy` (ваш Response, но я бы разделил:

  – `CreativeStrategy` = *что делает автор*,

– `SocialResponse` = *что делает общество/сообщество*).

- `cre:AllegoryStrategy`
- `cre:MetaphorStrategy`
- `cre:GenreShiftStrategy`
- `cre:UndergroundDistributionStrategy` и т.д.

- `cre:ImpactOnCreativity` (ваш Consequence/ImpactOnCreativity)
  - `cre:SuppressionOfIdeas`
  - `cre:InnovationUnderConstraint`
  - `cre:EmergenceOfUndergroundArt`
  - `cre:ChillingEffect` (самоцензура из-за страха)

Это уже даёт богато структурированный “каркас”, с которым удобно делать CQs и SPARQL.

Примеры object properties (слегка чищу, чтобы меньше универсального “leadsTo”):

- `cre:isEnforcedBy` : `Censorship` → `Authority`
- `cre:targetsWork` : `Censorship` → `CreativeWork`
- `cre:constrainsProcess` : `Constraint` → `CreativeProcess`
- `cre:hasConstraint` : `CreativeWork` / `CreativeProcess` → `Constraint`
- `cre:occursInContext` : `CensorshipAct` → `Context`
- `cre:hasType` : `Censorship` → `CensorshipType` (если хотите оставить отдельный класс типов)
- `cre:producesWork` : `CreativeAgent` → `CreativeWork`
- `cre:usesMedium` : `CreativeWork` → `Medium`
- `cre:triggersStrategy` : `Constraint` / `Censorship` → `CreativeStrategy`
- `cre:hasImpact` : `Censorship` / `Constraint` → `ImpactOnCreativity`
- `cre:respondsWith` : `CreativeAgent` → `CreativeStrategy`

Главное — сделать свойства **семантически точными**, не всё через спиритуальное `leadsTo`.

2.2. Extension module: *AI-driven Censorship*

Здесь логично сделать тонкий модуль, как “поддомен” Government/CorporateCensorship:

Новые классы:

- `cre:AIDrivenCensorship ⊑ GovernmentCensorship ⊔ CorporateCensorship`
- `cre:CensorshipMechanism`
  - `cre:ManualReview`
  - `cre:AutomatedFiltering`
  - `cre:KeywordFiltering`
  - `cre:PatternRecognition`
  - `cre:PrePublicationReview`
  - `cre:PostPublicationRemoval`
- `cre:AISystem`
  - `cre:ContentModerationAI`
  - `cre:SurveillanceAI`
  - `cre:PredictiveCensorshipAI`
- `cre:DigitalBarrier ⊑ Constraint` (специфический цифровой барьер: блокировки, shadow-ban и т.п.)
- `cre:AlgorithmicBias ⊑ ImpactOnCreativity` (важно: это и технический, и креативный эффект)

Свойства:

- `cre:employsMechanism` : `Censorship` → `CensorshipMechanism`
- `cre:utilizesSystem` : `AIDrivenCensorship` → `AISystem`
- `cre:monitors` : `AISystem` → `CreativeWork`
- `cre:flagsContent` : `AISystem` → `CreativeWork`
- `cre:imposesDigitalBarrier` : `AIDrivenCensorship` → `DigitalBarrier`

Data properties (как вы предложили):

- `cre:hasAccuracyRate` : `AISystem` → xsd:decimal
- `cre:falsePositiveRate` : `AISystem` → xsd:decimal

- `cre:restrictionLevel` : `Censorship` → xsd:string / xsd:int
- `cre:dateImplemented` : `Censorship` → xsd:date

Так вы красиво покажете **“новую волну цензуры” с участием AI**, но без перегруза основной онтологии: core-модуль останется про креативность и цензуру вообще, а AI-модуль — аккуратным расширением.

---

3. Компетентностные вопросы (CQs), адаптированные под вашу модель

У вас уже были “reasoning goals”; давай превратим их в **CQs в стиле CatO**:

1. **CQ1.** Какие виды цензуры (`CensorshipType`) и какие конкретные constraints (`Constraint`) действуют на данного автора / конкретное произведение в заданном контексте?
2. **CQ2.** Какие creative strategies появляются у авторов при разных типах цензуры (political, moral, AI-driven…)?
3. **CQ3.** В каких контекстах (`Context`) цензура приводит к `InnovationUnderConstraint` , а в каких — к `SuppressionOfIdeas` или `ChillingEffect` ?
4. **CQ4.** Какие формы **self-censorship** возникают в результате AI-контент-модерации (например, высокое `restrictionLevel` + `AIDrivenCensorship`)?
5. **CQ5.** С какими censorship mechanisms (`PrePublicationReview` , `PostPublicationRemoval` , `AutomatedFiltering`) наиболее сильно ассоциируется `AlgorithmicBias` ?
6. **CQ6.** Есть ли различия между различными режимами / платформами (разные `Authority`), в том, какие creative strategies они “провоцируют” (allegory, underground, genre shift)?
7. **CQ7.** Какие произведения демонстрируют **высокую креативность при максимальном количестве constraints** (много связей `hasConstraint` , но при этом `InnovationUnderConstraint` / `EmergenceOfUndergroundArt`)?
8. **CQ8.** Какие типы творческих медиумов (`Medium`) наиболее часто становятся объектами AI-цензуры и как это влияет на виды креативных стратегий?

Каждую из них потом можно реализовать как SPARQL-запрос к вашему KG.

---

4. Dataset: что именно собирать (и где AI)

Чтобы не утонуть, можно сделать **3 “кластера кейсов”**:

1. **Исторический кластер**
   - Несколько кейсов из фашистской Италии / СССР / других режимов: автор → произведение → тип цензуры → стратегия (аллегория, «подпольное» распространение и т.п.) → outcome.
   - Здесь вы показываете классический “constraint → divergence” (то, о чём написал Альдо).
2. **Современный “platform censorship” кластер**
   - Кейсы по social media / стримингам: модерация политического/социального контента, удалённые посты, заблокированные аккаунты, self-censorship креаторов.
   - Удобно, потому что есть много документированных примеров и статей.
3. **AI-driven cluster (semi-synthetic)**
   - 5–10 кейсов, где вы **сами моделируете AI-цензуру**:
     - описываете `AISystem`, его accuracy/falsePositive;
     - какие работы он ошибочно блокирует;
     - как это приводит к ChillingEffect или, наоборот, к каким-то новым стратегиям (например, авторы переходят на кодовые метафоры, мемы и т.п.).
   - Часть таких кейсов можно сгенерировать через GPT по вашему шаблону и потом доаннотировать.

Структура таблицы (CSV):

| id | work_title | author | year | medium | authority | censorship_type | mechanisms | constraints | strategy | impact | context | ai_system | fp_rate | source |

Потом вы по KRKE-ноутбуку (Stefano colab) превращаете это в RDF.

---

5. Очень конкретный “todo-лист” на ближайшее время

Чтобы было прям как чек-лист:

1. **Зафиксировать модульную структуру**
    - Core classes + AI-extension как я описал выше (можете просто скопировать и адаптировать названия).
    - Решить, какие из ваших старых классов мержим (Barrier → Constraint, Response → CreativeStrategy/SocialResponse).
2. **Написать 6–8 CQs**
    - Взять предложения из раздела 3, выбрать те, которые вам реально интересно проверить, и оформить в GitBook раздел *Competency Questions*.
3. **Подобрать 1–2 статьи по AI-цензуре**
    - Чтобы в *Theoretical framework* была не только общая цензура, но и «why governments/platforms turn to AI-powered censorship systems» (как в статье, которую вы нашли).
    - Кратко выписать типы AI-механизмов и их последствия — это станет основой для вашего AI-модуля.
4. **Сделать черновую диаграмму в diagrams.net/Chowlk**
    - Только core-модуль: CreativeAgent, CreativeWork, Constraint/Censorship, CreativeStrategy, Impact, Authority, Context.
    - Добавить пару AI-классов, но без всех деталей (их можно дорастить позже).
5. **Определиться с 2–3 реальными историческими кейсами**
    - Например, один советский писатель, один режиссёр при фашистском режиме, один современный художник под интернет-цензурой.
    - Эти кейсы потом станут первыми инстансами и примерами в GitBook.
6. **Параллельно: придумать простой AI-эксперимент**
    - Либо генерация рассказов “под цензурой”, либо оценка “насколько креативно” обойти заданные constraints.

- Можно пока просто записать протокол: какие слоты из онтологии вы будете давать GPT и что просить.

Если хочешь, в следующем шаге могу:

- **собрать всё это в красивый** `Overview + Objectives` **для GitBook на английском**,
- или **написать YAML-подобный список классов/свойств с URI**, чтобы вы буквально вставили его в Chowlk/Protégé и начали реализацию.